



Formulario

- **Formulario**
 - Limiti e Analisi Asintotica
 - Derivate:
 - Serie
 - Serie di Taylor:
 - Analisi di funzione
 - Dominio
 - Simmetria e periodicità
 - Intersezione con gli assi
 - Segno della funzione
 - Limiti e asintoti
 - Derivata prima
 - Derivata seconda
 - Tracciamento del Grafico



Limiti e Analisi Asintotica

Il concetto di limite è fondamentale per definire continuità, derivate e integrali. In un contesto d'esame, lo studente deve navigare attraverso la gerarchia degli infiniti, risolvere forme indeterminate e applicare tecniche di confronto asintotico.

2.1 Definizioni Fondamentali e Teoremi

Definizione Metrica di Limite: Sia $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita su un dominio D e sia x_0 un punto di accumulazione per D . Diciamo che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ se per ogni $\epsilon > 0$, esiste un $\delta > 0$ tale che per tutti gli $x \in D$ con $0 < |x - x_0| < \delta$, si ha $|f(x) - L| < \epsilon$. Questa definizione formalizza l'intuizione di "avvicinamento arbitrario" ed è la base per dimostrare la correttezza delle approssimazioni usate nei calcoli.

Algebra dei Limiti: Assumendo che i limiti esistano e siano finiti, valgono le seguenti proprietà operative che permettono di scomporre problemi complessi:

- Linearità: $\lim(a f \pm b g) = a \lim f \pm b \lim g$ (per costanti $a, b \in \mathbb{R}$).
- Prodotto: $\lim(f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g$.
- Quoziente: $\lim(f/g) = \lim f / \lim g$ (purché $\lim g \neq 0$).

Forme Indeterminate: L'applicazione diretta delle regole algebriche spesso conduce a espressioni prive di significato immediato, note come forme indeterminate, che richiedono un'analisi ulteriore tramite semplificazione algebrica, limiti notevoli o sviluppi di Taylor:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

È cruciale notare che forme come $0/\infty$ (che tende a 0) o $1/0$ (che tende a ∞ se i segni sono concordi) non sono indeterminate.

2.2 Gerarchia degli Infiniti (Scala di Confronto Asintotico)

Quando $x \rightarrow +\infty$ (o $n \rightarrow +\infty$ per le successioni), le funzioni elementari divergono a velocità differenti. Riconoscere questa gerarchia è essenziale per risolvere forme indeterminate del tipo $\frac{\infty}{\infty}$ o $0 \cdot \infty$ applicando il Principio di Sostituzione degli Infiniti.

La Scala di Crescita (dal più lento al più veloce):

$$\ln(\ln x) \ll \ln x \ll x^\alpha \quad (0 < \alpha < 1)$$

$$\ll x \ll x^k \quad (k > 1)$$



$$\ll a^x \quad (a > 1)$$

$$\ll n! \quad (\text{Fattoriale})$$

$$\ll n^n \quad (\text{Esponenziale su base variabile})$$

Questa gerarchia implica che, in un rapporto, la funzione a crescita più rapida domina il comportamento asintotico. In termini di "o-piccolo" ($o(\cdot)$), ogni termine è o-piccolo del successivo. Ad esempio:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1000}}{1.01^x} = 0$ (L'esponenziale batte la potenza, non importa quanto grande sia l'esponente).
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{2^n} = +\infty$ (Il fattoriale batte l'esponenziale semplice).

Caso Speciale: Esponenziali "Supremi" vs Fattoriali Una distinzione sottile spesso testata negli esami (come nell'esercizio 1h di) riguarda il confronto tra il fattoriale $n!$ e funzioni della forma a^{n^k} . Mentre $n!$ cresce più velocemente di a^n , esso cresce più lentamente di a^{n^2} o n^n . L'approssimazione di Stirling è lo strumento definitivo per queste analisi:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Sostituendo questa stima, i confronti diventano semplici algebra di potenze ed esponenziali.

2.3 Limiti Notevoli e Sviluppi Asintotici La padronanza dei limiti notevoli permette di risolvere forme $0/0$ associando funzioni trascendenti a polinomi (infinitesimi equivalenti). Questi equivalgono ai primi termini dello sviluppo di Maclaurin.

Funzione $f(x)$ ($x \rightarrow 0$)	Limite Notevole	Infinitesimo Equivalente (Stima Asintotica)
Seno	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\sin x \sim x - \frac{x^3}{6}$
Arcoseno	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$	$\arcsin x \sim x + \frac{x^3}{6}$
Coseno	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$
Tangente	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$	$\tan x \sim x + \frac{x^3}{3}$
Arcotangente	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$	$\arctan x \sim x - \frac{x^3}{3}$
Esponenziale	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	$e^x - 1 \sim x + \frac{x^2}{2}$
Logaritmo	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$	$\ln(1+x) \sim x - \frac{x^2}{2}$
Binomiale	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$	$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x + \binom{\alpha}{2} x^2$



Limite di Nepero Generalizzato: Per risolvere forme 1^∞ :

$$\lim_{f(x) \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{f(x)} \right)^{f(x)} = e^a$$

2.4 Analisi di Casi Studio: Risoluzione Passo-Passo Analizziamo ora esercizi specifici derivati dalla struttura dell'esame, applicando rigorosamente i concetti sopra esposti.

Caso Studio A: Limite con Radicali, Trigonometria e Cancellazioni Consideriamo la struttura dell'esercizio 1(a) di:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8(x+1)^{3/2} + 5x(x+1) \sin x - 4(3e^x - \cos x)}{(\cos x - \cos 2x)(1 - \sqrt{x+1})}$$

Strategia di Risoluzione Dettagliata:

1. Analisi Preliminare della Forma: Sostituendo $x = 0$:

- Numeratore: $8(1)^{3/2} + 0 - 4(3(1) - 1) = 8 - 4(2) = 0$.
- Denominatore: $(1 - 1)(1 - 1) = 0$.
- Forma: $0/0$. L'uso diretto di De L'Hôpital è sconsigliato data la complessità delle derivate di prodotti e composizioni. Procediamo con gli sviluppi di Taylor.

2. Determinazione dell'Ordine del Denominatore: Dobbiamo capire a quale potenza di x "assomiglia" il denominatore per sapere a che ordine arrestare lo sviluppo del numeratore.

- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$.
- $\cos 2x = 1 - \frac{(2x)^2}{2} + o(x^3) = 1 - 2x^2 + o(x^3)$.
- Primo fattore: $(\cos x - \cos 2x) = (1 - \frac{x^2}{2}) - (1 - 2x^2) = \frac{3}{2}x^2 + o(x^3)$.
- Secondo fattore: $(1 - \sqrt{x+1})$.
- Usiamo la binomiale $(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x + o(x)$.
- Secondo fattore: $1 - (1 + \frac{1}{2}x) = -\frac{1}{2}x + o(x)$.
- **Denominatore Totale:** $(\frac{3}{2}x^2) \cdot (-\frac{1}{2}x) = -\frac{3}{4}x^3 + o(x^3)$.
- *Insight:* Il denominatore è un infinitesimo di ordine 3. Dobbiamo sviluppare il numeratore fino all'ordine x^3 (incluso).

3. Sviluppo del Numeratore (Termine per Termine):

- Termine 1: $8(x+1)^{3/2}$ Usiamo lo sviluppo binomiale $(1+x)^\alpha$ con $\alpha = 3/2$ fino a $n = 3$:

$$\begin{aligned} (1+x)^{3/2} &= 1 + \frac{3}{2}x + \frac{\frac{3}{2}(\frac{1}{2})}{2!}x^2 + \frac{\frac{3}{2}(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{3!}x^3 + o(x^3) \\ &= 1 + \frac{3}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{3}{48}x^3 + o(x^3) = 1 + \frac{3}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

Moltiplichiamo per 8:



$$8(x+1)^{3/2} = 8 + 12x + 3x^2 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$$

- Termine 2: $5x(x+1)\sin x$ Sviluppiamo $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$ (nota: basta meno precisione qui perché c'è un fattore x fuori).

$$5x(x+1)(x - x^3/6 + \dots) = (5x^2 + 5x)(x - x^3/6 + \dots)$$

Espandiamo concentrandoci sulle potenze fino a x^3 :

$$= 5x^2(x) + 5x(x) = 5x^3 + 5x^2$$

Attenzione all'ordine.

$$5x(x+1)\sin x = 5x(x+1)(x - \frac{x^3}{6}) = (5x^2 + 5x)(x - \frac{x^3}{6})$$

$$= 5x^3 - \frac{5}{6}x^5 + 5x^2 - \frac{5}{6}x^4$$

Trattenendo solo fino a x^3 : $5x^2 + 5x^3 + o(x^3)$.



Derivate:

Funzione	Derivata	Funzione	Derivata
c	0	x	1
xⁿ	$n \cdot x^{n-1}$	$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	a^x	$a^x \ln(a)$
$\log_a(x)$	$\frac{1}{x \ln(a)}$	e^x	e^x
sin(x)	$\cos(x)$	cos(x)	$-\sin(x)$
ln(1 + x)	$\frac{1}{1+x}$	arctan(x)	$\frac{1}{1+x^2}$
arcsin(x)	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	tan(x)	$\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$
$\frac{1}{1-x}$	$\frac{1}{(1-x)^2}$	$\frac{1}{1+x}$	$\frac{-1}{(1+x)^2}$
$\sqrt{1+x}$	$\frac{1}{2\sqrt{1+x}}$		

Operazione	Regola	Note
Somma	$(f + g)' = f' + g'$	Linearità della derivata
Prodotto per costante	$(cf)' = cf'$	Linearità della derivata
Prodotto	$(f \cdot g)' = f'g + fg'$	Regola del prodotto
Quoziente	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$	Regola del quoziente
Composizione	$(f \circ g)' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	Regola della catena (chain rule)
Funzione inversa	$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ dove $y = f(x)$	Regola della funzione inversa



Operazione	Regola	Note
Derivata logaritmica	Se $y = f(x)$, allora $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$	Utile per f^g
Potenza con esponente variabile	$(f^g)' = f^g \left(g' \ln f + g \frac{f'}{f} \right)$	Derivare $\ln y = g \ln f$



Serie

Metodo di Risoluzione	Esempio Base	Convergenza / Divergenza
Serie Geometrica	$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$	Conv se $ q < 1$ Div se $ q \geq 1$
Serie Armonica Generalizzata	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$	Conv se $\alpha > 1$ Div se $\alpha \leq 1$
Serie Telescopica	$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$	Conv se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \in \mathbb{R}$ (somma = $a_1 - L$) Div se il limite non esiste o è $\pm\infty$
Condizione Necessaria	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$	Div se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ (Se il limite è 0, il test non dà informazioni)
Criterio del Confronto	$\sum \frac{1}{n^2+1} \leq \sum \frac{1}{n^2}$	Se $0 \leq a_n \leq b_n$: b_n Conv $\implies a_n$ Conv a_n Div $\implies b_n$ Div
Criterio del Rapporto (d'Alembert)	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ Calcolo di $L = \lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$	Conv se $L < 1$ Div se $L > 1$ Inconcludente se $L = 1$
Criterio della Radice (Cauchy)	$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$ Calcolo di $L = \lim \sqrt[n]{a_n}$	Conv se $L < 1$ Div se $L > 1$ Inconcludente se $L = 1$
Criterio del Confronto Integrale	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ vs $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$	Per $a_n = f(n)$ con $f(x) > 0$ e decrescente: Conv se l'integrale converge Div se l'integrale diverge
Criterio di Leibniz (Segni Alterni)	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$	Conv se: 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 2) a_n è definitivamente decrescente
Convergenza Assoluta	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$	Se $\sum a_n $ è Conv $\implies \sum a_n$ è Conv (Metodo per ridurre serie a segni variabili a serie a termini positivi)



Serie di Taylor:

Funzione	Serie
e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
$\sin(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
$\cos(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$
$\arctan(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$
$\arcsin(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$
$\tan(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n} (2^{2n} - 1) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1}$
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$
$\frac{1}{1+x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$



Funzione

Serie

$$\sqrt{1+x}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} x^n$$



Analisi di funzione

Dominio

- Relazione interna/esponenziale:
- relazione fratta: $\frac{1}{x} \implies x \neq 0$
- irrazionale: $\sqrt{x} \implies x \geq 0$
- logaritmica: $\ln(x) \implies x > 0$

Simmetria e periodicità

- Pari: $f(-x) = f(x)$
- Dispari: $f(-x) = -f(x)$
- Periodica: $f(x + T) = f(x)$

Intersezione con gli assi

- Asse x: $f(x) = 0 \implies$ risolvere $f(x) = 0$
- Asse y: $f(0) = y_0 \implies$ trovare il valore della funzione in 0 (se $0 \in D_f$)

Segno della funzione

- Positiva: $f(x) > 0 \implies$ la funzione è sopra l'asse x
- Negativa: $f(x) < 0 \implies$ la funzione è sotto l'asse x

Limiti e asintoti

- interni: $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x) = \pm\infty \implies$ asintoto verticale $x = x_0$
- esterni calcolare $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$:
 - se $= L$ finito $\implies$ asintoto orizzontale $y = L$
 - se $= \infty \implies$ asintoto obliquo:
 - calcolare $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$
 - calcolare $q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$
 - se m e q sono finiti $\implies$ asintoto obliquo $y = mx + q$

Derivata prima



- calcola $f'(x)$
 - crescente: $f'(x) > 0 \implies$ funzione crescente
 - decrescente: $f'(x) < 0 \implies$ funzione decrescente
 - punti stazionari: $f'(x) = 0 \implies$ calcolare $f''(x)$
 - se $f''(x) > 0 \implies$ minimo relativo
 - se $f''(x) < 0 \implies$ massimo relativo
 - se $f''(x) = 0 \implies$ punto di flesso

Derivata seconda

- calcola $f''(x)$
 - concavità:
 - se $f''(x) > 0 \implies$ concava verso l'alto
 - se $f''(x) < 0 \implies$ concava verso il basso
 - se $f''(x) = 0 \implies$ punto di flesso

Tracciamento del Grafico

- Disegnare il piano cartesiano
- Tracciare gli asintoti (linee tratteggiate)
- Tracciare i punti di intersezione con gli assi
- Tracciare i minimi, massimi relativi e flessi
- unisci i punti rispettando la concavità e la monotonia della funzione